ปริญญานิพนธ์ · สอบป้องกัน

บทที่ 3 วิธีการดำเนินงาน

การออกแบบงานวิจัยการปลูกทุเรียนจังหวัดนนทบุรีด้วยวิศวกรรมระบบ

ด้วยวิศวกรรมระบบอิงแบบจำลอง จากวิทยานิพนธ์สองเล่ม

นางสาวอัญธิฌา สรวมประคำ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นำเสนอ 29 นาที

ระบบที่ไปย้อนรอย

สองโครงงานที่จบแล้ว ส่งมอบระบบที่ทำงานได้จริง พร้อมเอกสารที่ละเอียดมาก

156,858	10	161 + 153	14
งบประมาณที่ใช้ บาท	เวลาพัฒนา เดือน	หน้าเอกสาร และสไลด์	ช่องวัดบนเสาหนึ่งต้น

ทุกอย่างในสไลด์นี้เป็นผลงานของผู้พัฒนาเดิม ไม่ใช่ผลงานของงานชิ้นนี้

คำถามสามข้อที่ไม่มีใครตอบได้

1 องค์ประกอบใดในระบบ ตอบความต้องการข้อใดของเกษตรกร

2 เมื่อองค์ประกอบหนึ่งเสียหรือถูกเปลี่ยน ความต้องการข้อใดจะกระทบ

3 เหตุใดผู้ออกแบบเดิมจึงเลือกเทคโนโลยีชุดนี้

ข้อมูลไม่ได้ขาด สิ่งที่ขาดคือโครงสร้างที่ทำให้ข้อมูลที่มีอยู่ตอบคำถามทางวิศวกรรมได้

เหตุที่ตอบไม่ได้ และราคาที่จ่ายไปแล้ว

แต่ละเล่มสมบูรณ์ในตัวเอง แต่จุดบรรจบไม่อยู่ในเล่มใดเลย

เล่มฝั่งฮาร์ดแวร์ 161 หน้า
จบที่เกตเวย์ส่งคำขอออกไป

คำขอ HTTP
จุดบรรจบที่ไม่มีเล่มใดบันทึก

สไลด์ฝั่งซอฟต์แวร์ 153 สไลด์
เริ่มที่ Node-RED รับคำขอเข้ามา

ราคาที่ระบบจ่ายไปแล้ว

ช่องทางแจ้งเตือนเดียวยุติบริการ
LINE Notify ปิดเมื่อ 31 มีนาคม 2568 ความต้องการข้อที่สามจึงไม่ได้รับการตอบสนองเลย

ถอดสายไฟเกตเวย์แล้วหยุดทั้งระบบ
เกตเวย์เป็นจุดเดียวที่ล้มแล้วระบบหยุด และไม่มีมาตรการทางสถาปัตยกรรมรองรับ

หนึ่งในห้าบริการภายนอกตายแล้ว
ระบบเสื่อมสภาพลงเองแม้ไม่มีผู้ใดแก้โค้ด แม้แต่บรรทัดเดียว

สิ่งที่งานนี้ส่งมอบ

วิศวกรรมระบบไม่ได้กำหนดให้วาดแผนภาพ แต่กำหนดให้ตอบหกคำถามนี้ได้

สิ่งที่ต้องส่งมอบ	เหตุที่เอกสารต้นฉบับตอบไม่ได้	อยู่ที่ไหนในเล่ม
ความต้องการของผู้ใช้	บันทึกผลงานที่ทำได้ ไม่ได้บันทึกความต้องการเป็นข้อ	หัวข้อ 3.6.1
ข้อกำหนดของระบบที่วัดได้	บันทึกค่าที่วัดได้ ไม่ได้บันทึกค่าที่ต้องถึง	หัวข้อ 3.6.2
จุดตัดสินใจพร้อมเหตุผล	บันทึกของที่เลือก ไม่ได้บันทึกทางเลือกที่ทิ้งไป	หัวข้อ 3.6.3
ตัววัดพร้อมแถบเกณฑ์	ไม่มีแถบเกณฑ์ให้เทียบ จึงไม่มีสิ่งที่เรียกว่าไม่ผ่าน	หัวข้อ 3.6.4
สถาปัตยกรรมสี่ระดับชั้น	แยกเป็นสองเล่ม ไม่มีเล่มใดครอบทั้งสองฝั่ง	หัวข้อ 3.7
ห่วงโซ่การสืบย้อนกลับ	ไม่มีเส้นเชื่อมระหว่างสองเล่ม	หัวข้อ 3.7.1

ก่อนจบ ดิฉันจะเปิดโปรแกรมตอบคำถามสามข้อในสไลด์ที่แล้วให้ดูสด

หลักการ

สี่คำถามที่ต้องตอบ และระดับชั้นที่ตอบแต่ละข้อ

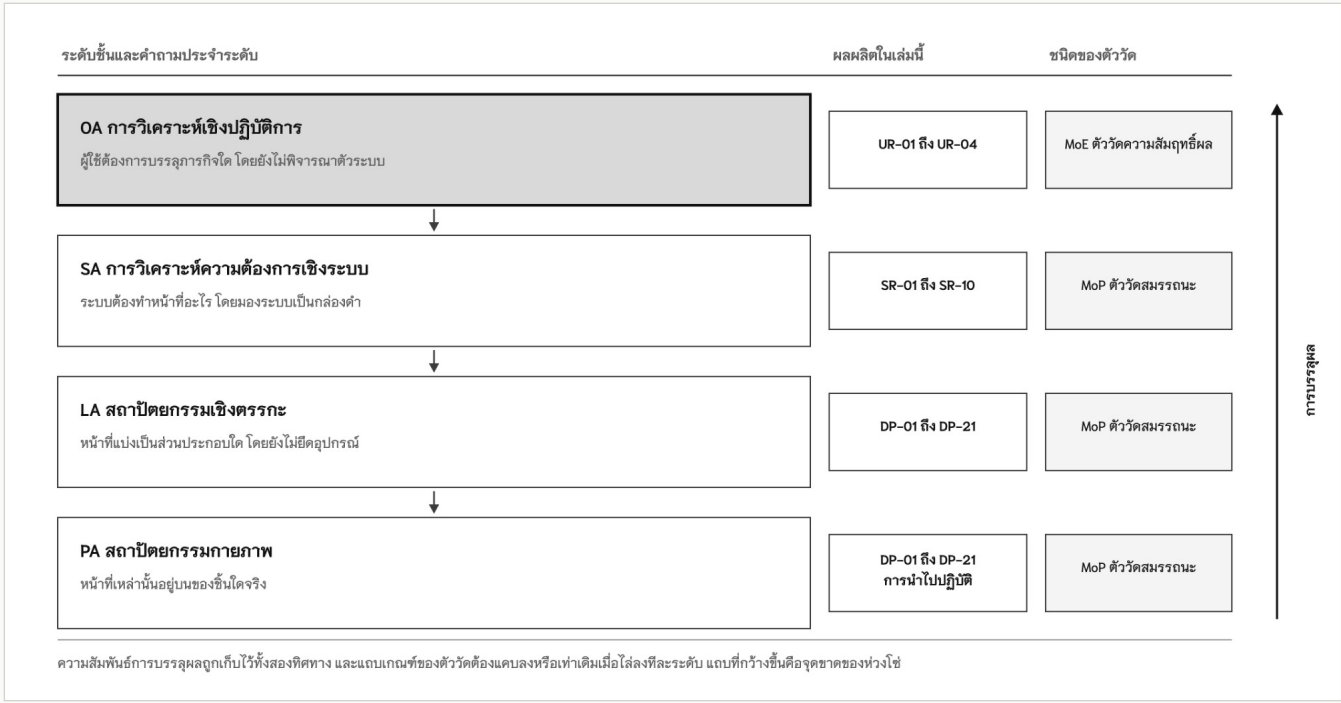
ต้องการอะไร
เอกสารพอตอบได้

เท่าใดจึงพอ
เอกสารพอตอบได้

เลือกเพราะอะไร
เอกสารพอตอบได้

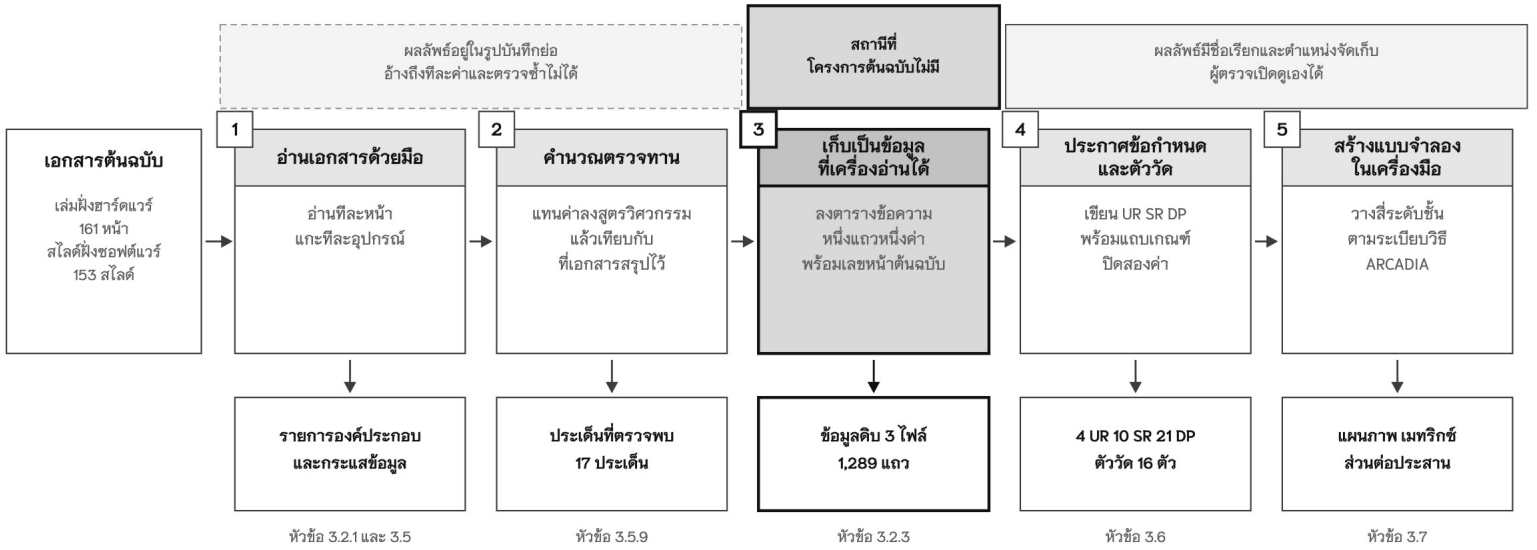
รู้ได้อย่างไรว่าผ่าน
เอกสารตอบไม่ได้เลย เพราะไม่มีแถบเกณฑ์

ระบบที่ไม่มีแถบเกณฑ์ ย่อมไม่มีสิ่งที่เรียกว่าไม่ผ่าน



เส้นทางห้าสถานี จากเอกสารสู่แบบจำลอง

ภาพที่ 3-ก



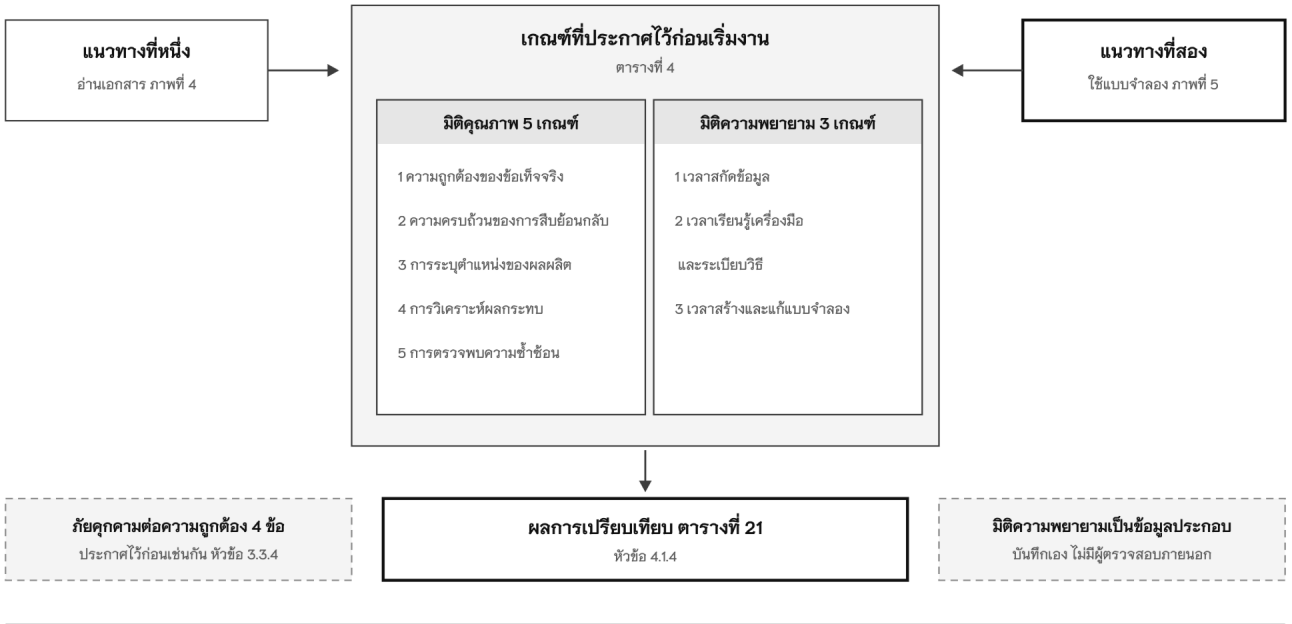
ผลผลิตของทุกสถานีย้อนกลับไปถึงเลขหน้าของเอกสารต้นฉบับได้ เงื่อนไขการทำซ้ำอยู่ในตารางที่ 3-จ

สถานีที่สามคือสถานีที่โครงการต้นฉบับไม่มี ทุกค่าถูกลงตารางพร้อมเลขหน้า รวม 1,289 แถว

องค์ประกอบในแบบจำลองมีข้อความต้นฉบับรองรับ 311 ครั้ง กรรมการตรวจได้ทีละค่า ไม่ต้องเชื่อดิฉัน

เกณฑ์ที่ประกาศไว้ก่อนเริ่มงาน

ภาพที่ 6



เกณฑ์ 8 ข้อ สองมิติ
คุณภาพผลลัพธ์ห้าข้อ และความพยายามที่ใช้สามข้อ ทุกข้อนับเป็นจำนวนได้

ภัยคุกคาม 4 ข้อ
ประกาศไว้ก่อนเช่นกัน ไม่ได้เขียนเมื่อเห็นผลแล้ว

ข้อที่หนักที่สุด
ดิฉันเป็นทั้งผู้ทำและผู้ประเมินงานตนเอง มาตรการลดความเสี่ยงคือเกณฑ์ที่นับได้ และการรายงานผลที่ไม่เข้าข้างตนเอง

ผลที่หนึ่ง ข้อกำหนดและตัววัด

ข้อกำหนดชุดนี้สร้างขึ้นจากหลักฐาน ไม่ใช่สิ่งที่ผู้พัฒนาเดิมประกาศไว้ก่อน

ระดับปฏิบัติการ	ระดับระบบ	ระดับตรรกะและกายภาพ	ทุกระดับ
4	10	21	16
ความต้องการของผู้ใช้ UR	ข้อกำหนดของระบบ SR	จุดตัดสินใจออกแบบ DP	ตัววัด พร้อมแถบเกณฑ์ปิดสองค่า

จุดที่ต้องชี้ ความต้องการข้อที่สี่เรื่องความคุ้มค่า ดึงข้อกำหนดของระบบทุกข้อ

การออกแบบจึงเกาะเกี่ยวกันทั้งชุด ความคุ้มค่าไม่ใช่เรื่องที่แยกคิดทีหลังได้ และการเปลี่ยนอุปกรณ์ชิ้นเดียวย่อมกระทบเป็นลูกโซ่

ผลที่สอง ระบบเดิมตอบความต้องการได้เพียงใด

ตัววัดความสัมฤทธิ์ผลทั้งสี่ตัว ไม่มีตัวใดถึงสภาพปลายทาง

ความต้องการของผู้ใช้	ระดับที่เป็นอยู่	เหตุ
UR-01 เฝ้าดูและตัดสินใจได้จากที่ไกล	ได้บางส่วน	ประเด็น F-17
UR-02 ทุกคนอ่านได้ในแวบเดียว	ได้บางส่วน	พลังงานไม่พอ
UR-03 เตือนก่อนเกิดความเสียหาย	ยังไม่ได้เลย	ประเด็น F-09
UR-04 เฝ้าดูได้ในงบของเกษตรกรรายย่อย	ได้บางส่วน	ประเด็น F-11

ตัววัดสมรรถนะ 12 ตัว

ผ่านเจ็ดตัว ไม่ผ่านห้าตัว และห้าตัวที่ไม่ผ่านรวมอยู่ในสองเรื่องเท่านั้น

ชั่วโมงที่ขาดจากหนึ่งวัน อ่านได้สามค่าข้ามสามระดับชั้น

8 10.6 7.3

3 3

ซ้ำข้ามสามระดับชั้น จึงเป็นปัญหาของการออกแบบ ไม่ใช่ของการวัดครั้งใดครั้งหนึ่ง

สาธิตสดในโปรแกรม ตอบคำถามสามข้อจากตอนต้น

5 นาที

คำถามข้อที่ 1

เหตุเดียวที่ทำให้ตัววัดตกสามตัว

เลือก DP-09 เปิด Semantic Browser ไล่ขึ้นได้ SR-04 แล้วถึง UR-02 กับ UR-04 จบที่ตารางตัววัดสามระดับ

คำถามข้อที่ 2

เปลี่ยนอุปกรณ์หนึ่งชิ้นแล้วกระทบอะไร

เลือก DP-04 หัววัดดิน ไล่ขึ้นหนึ่งระดับได้ SR-02 อีกระดับได้ UR-01 กับ UR-04 รวมสามข้อ

คำถามข้อที่ 3

เหตุใดจึงเลือก LoRa

เปิดช่องเหตุผลของ DP-01 ทรงพุ่มหนาทึบ ลดทอนความถี่สูง และโครงข่ายโทรศัพท์คิดค่าบริการทุกโหนด

สามคลิกต่อหนึ่งคำถาม และคำตอบมาจากแบบจำลอง ไม่ได้มาจากความจำของผู้สาธิต

เหตุผลของ DP-01 เป็นการสันนิษฐานจากหลักฐาน ไม่ใช่คำยืนยันของผู้ออกแบบเดิม ต้องพูดข้อนี้ทุกครั้ง

ผลที่สาม สิ่งที่ยังไม่รู้ และผลที่ขัดกับความคาดหมายของดิฉันเอง

ช่องว่างทุกข้อนับเป็นจำนวนได้ ซึ่งการอ่านเอกสารให้ไม่ได้

6 จาก 10

ข้อกำหนดของระบบที่ไม่มีตัววัด จึงตัดสินไม่ได้ว่าผ่าน

16 จาก 21

จุดตัดสินใจที่ไม่มีตัววัดทั้งสองระดับชั้น

3 จาก 12

ตัววัดที่ไม่ต่อขึ้นถึงความต้องการใดเลย

8 จาก 17

ประเด็นที่ยังไม่อยู่ในแบบจำลอง อยู่ในเล่มเท่านั้น

ความคาดหมายตั้งต้น

เครื่องมือจะช่วยให้เข้าใจระบบได้เร็วกว่าการอ่าน

ผลที่ได้จริง

ประเด็น 14 จาก 17 มาจากการอ่านอย่างมีวินัย ไม่ใช่จากเครื่องมือ แบบจำลองไม่ทดแทนการอ่าน แต่ต่อจากการอ่าน

คำถามสามข้อ ตอบได้แล้วจากแบบจำลอง

1	องค์ประกอบใดตอบความต้องการข้อใด	เมทริกซ์การสืบย้อนกลับสองระดับ จาก UR ลงถึง DP ทุกเส้น
2	เปลี่ยนชิ้นหนึ่งแล้วกระทบอะไร	ไล่ความสัมพันธ์ขึ้นสามคลิก ตอบได้โดยไม่เปิดเอกสารต้นฉบับ
3	เหตุใดจึงเลือกเทคโนโลยีชุดนี้	เหตุผลของทุกจุดตัดสินใจถูกบันทึกไว้ พร้อมสถานะว่าเป็นการสันนิษฐาน

สิ่งที่สูญหายเมื่อโครงการเดิมจบลง ไม่ใช่อุปกรณ์หรือโปรแกรม ซึ่งยังอยู่และยังทำงานได้ แต่เป็นเหตุผลเบื้องหลังการตัดสินใจ และความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่สร้าง กับสิ่งที่เกษตรกรต้องการจริง

บันทึกค่าความหน่วงและการใช้พลังงานจริงตั้งแต่ขั้นทดสอบ

ประกาศข้อกำหนดและแถบเกณฑ์ก่อนเริ่มพัฒนา ไม่ใช่เขียนย้อนหลัง

ทวนสอบสถานะบริการภายนอกเป็นกิจกรรมประจำของการบำรุงรักษา

สไลด์สำรอง ใช้เมื่อถูกถามเท่านั้น

ตารางที่ 6

ช่องวัด 14 ช่อง มาจากอุปกรณ์ตรวจวัดห้าชิ้น

อุปกรณ์	ค่าที่วัด	ช่อง	ช่องทาง
BME280	อุณหภูมิอากาศ · ความชื้นอากาศ · ความกดอากาศ	3	I2C
GY-30	ความเข้มแสง	1	I2C
7 in 1 Soil Sensor	อุณหภูมิดิน · ความชื้นดิน · EC · pH · N · P · K	7	RS485
WSS004	ความเร็วลม	1	RS485
SHT30	อุณหภูมิอากาศ · ความชื้นสัมพัทธ์ — ซ้ำกับ BME280 ทั้งสองช่อง	2	RS485

14 ช่อง ลบ 2 ช่องซ้ำ เหลือ 12 ค่า

ตรงกับตารางทดสอบเซ็นเซอร์ ซึ่งทดสอบค่าที่ต่างกัน 12 ค่าพอดี

ส่วนต่างสองช่องนี้คือประเด็น F-15

เป็นหนึ่งในสามประเด็นที่แบบจำลองตรวจพบและการอ่านเอกสารไม่พบ เพราะสเปกของ BME280 กับ SHT30 อยู่คนละหน้าและคนละเล่ม จึงไม่มีผู้ใดเห็นว่าซ้อนกัน